# E. 打瓦

Problem ID: TJPC12-Adv-Tiles
Time Limit: 1.0s
Memory Limit: 512MiB



Figure 1: 圖片來自 wiki

之前在匹諾康尼的盛會之星中當歡愉令使的 asdfg1021 最近開始迷上打瓦

因為他是 MYGO 學長，喜歡打瓦學弟

不是打 Valorant ，是打瓦片

UMMM

就是屋頂上的瓦片

今天他又找到了新的瓦片可以打 (因為有破房)

但是有些瓦片又大又硬，也有些又小又軟

asdfg1021 打到很難打的瓦時會爆氣，這樣會讓他的氣變少 (因為氣被爆掉了)，如果他沒有氣了，他就不打瓦了 (那一片瓦還是會打完，在打完瓦後結算爆氣值)

因為 asdfg1021 已經學會非常強大的呼吸法——有吸有吸有吸有吸，所以他每過一秒就會吸到 2+00008+07=17 口氣

打掉一塊(很大很高的)瓦時他就會很歡愉很歡愉，然後就會**立刻**跑去打下一塊瓦

每個瓦片有三種屬性：打破所需時間 (硬度)、打破後獲得歡愉值 (大小)、以及打瓦後的爆氣值 (消耗氣)

asdfg1021 有強迫症，必須照給定順序打瓦，但是遇到不想打的瓦可以花等同於打破後快樂值的時間把它搬開 (期間會吸氣)

幫他算算看經過所有瓦片後能有多歡愉

## – 輸入 –

第一行輸入兩個數字 $N,\ K$，代表瓦片數量及初始有幾口氣接下來 $N$ 行，每行三個數字 $T,\ H,\ B$ 分別代表打破所需時間、打破後歡愉值、以及打瓦時的爆氣值

## – 輸出 –

輸出 asdfg1021 停止打瓦前的最大歡愉值

## – 輸入限制 –

- $1 \leq N \leq 10^3$
- $\sum_{i=1}^{N} H_i \leq 10^3$
- $0 \leq T,\ H,\ B \leq 8 \times 10^7$

## – 子任務 –

| 編號 | 分數 | 額外限制 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 範例輸入輸出 |
| 2 | 5 | $N \leq 10,\ \sum_{i=1}^{N} H_i < 10$ |
| 3 | 37 | $N \leq 10,\ \sum_{i=1}^{N} max\{H_i,\ T_i\} \leq 1000$ |
| 4 | 58 | 無額外限制 |

## — 範例輸入 —

```
3 17
3 1 51
1 3 18
3 4 87
```

## — 範例輸出 —

```
8
```

## — 範例測資解釋 —

第一片瓦不打，花 $1$ 時間搬走，氣剩餘 $17 + 17 = 34$

第二片瓦打，花 $1$ 時間打破，氣剩餘 $34 + 17 - 18 = 33$

最後一片瓦打，打完會爆氣，共獲得 $3 + 4 = 7$ 點歡愉值